

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
34 -- =====
35 -- EXERCÍCIO 1 - Trigger para Bloqueio de Exclusão
36 -- Objetivo: Impedir a exclusão de livros com quantidade > 0
37 -- =====
38
39 CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_exclusao()
40 RETURNS TRIGGER AS $$
41 BEGIN
42     -- Valida se ainda existem exemplares
43     IF OLD.quantidade > 0 THEN
44         RAISE EXCEPTION 'Ação bloqueada: O livro "%" não pode ser excluído pois ainda possui % exemplares em estoque.', OLD.titulo, OLD.quantidade;
45     END IF;
46
47     RETURN OLD; -- Permite a exclusão caso passe pela validação
48 END;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE TRIGGER

Query returned successfully in 50 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.050

CR/LF Ln 54, Col 38

20°C Parc ensolarado

15:31 16/06/2026

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
57 -- =====
58 -- EXERCÍCIO 2 - Registro Automático de Exclusões
59 -- Objetivo: Manter histórico de livros removidos do sistema
60 -- =====
61
62 CREATE OR REPLACE FUNCTION log_exclusao_livro()
63 RETURNS TRIGGER AS $$
64 BEGIN
65     -- Insere o registro na tabela de auditoria/log
66     INSERT INTO log_livro_removido (titulo_removido, mensagem)
67     VALUES (OLD.titulo, 'Livro removido do sistema por atingir estoque zero.');
```

Data Output Messages Notifications

CREATE TRIGGER

Query returned successfully in 43 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.043

CR/LF Ln 79, Col 39

20°C Parc ensolarado

15:31 16/06/2026

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
82 -----
83 -- EXERCÍCIO 3 - Controle de Aumento Excessivo de Estoque
84 -- Objetivo: Impedir UPDATE caso a quantidade ultrapasse 100
85 -----
86
87 CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_limite_estoque()
88 RETURNS TRIGGER AS $$
89 BEGIN
90     -- Verifica se o novo valor de quantidade ultrapassa o limite
91     IF NEW.quantidade > 100 THEN
92         RAISE EXCEPTION 'Atualização bloqueada: Quantidade inválida (%). O estoque não pode ser maior que 100.', NEW.quantidade;
93     END IF;
94
95     RETURN NEW; -- Permite o UPDATE se a quantidade for <= 100
96 END;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE TRIGGER

Query returned successfully in 47 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.047

CRLF Ln 102, Col 43

20°C Parc ensolarado

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
103 -----
104 --
105 -- ÁREA DE TESTES (Remova os comentários '--' para executar um de cada vez e tirar os prints)
106 --
107 -----
108 -- TESTE EXERCÍCIO 1: Tentar apagar livro com estoque (Vai gerar ERRO)
109 DELETE FROM livro WHERE título = 'Banco de Dados Relacional';
110
111 -- TESTE EXERCÍCIO 2: Apagar livro sem estoque e ver o Log (Vai dar SUCESSO)
112 DELETE FROM livro WHERE título = 'Lógica de Programação';
113 SELECT * FROM log_livro_removido; -- Rode isso para ver o log gerado
114
115 -- TESTE EXERCÍCIO 3: Tentar atualizar estoque para mais de 100 (Vai gerar ERRO)
116 UPDATE livro SET quantidade = 150 WHERE título = 'Engenharia de Software';
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Ação bloqueada: O livro "Banco de Dados Relacional" não pode ser excluído pois ainda possui 10 exemplares em estoque.
CONTEXT: função PL/pgSQL bloquear_exclusao() linha 5 em RAISE

ERROR: Ação bloqueada: O livro "Banco de Dados Relacional" não pode ser excluído pois ainda possui 10 exemplares em estoque.
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.076

CRLF Ln 109, Col 1

20°C Parc ensolarado

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query History

```
163
164
165 -- ÁREA DE TESTES (Remova os comentários '--' para executar um de cada vez e tirar os prints)
166
167
168 -- TESTE EXERCÍCIO 1: Tentar apagar livro com estoque (Vai gerar ERRO)
169 DELETE FROM livro WHERE título = 'Banco de Dados Relacional';
170
171
172 -- TESTE EXERCÍCIO 2: Apagar livro sem estoque e ver o Log (Vai dar SUCESSO)
173 DELETE FROM livro WHERE título = 'Lógica de Programação';
174 SELECT * FROM log_livro_removido; -- Rode isso para ver o log gerado
175
176 -- TESTE EXERCÍCIO 3: Tentar atualizar estoque para mais de 100 (Vai gerar ERRO)
177 UPDATE livro SET quantidade = 150 WHERE título = 'Engenharia de Software';
```

Data Output Messages Notifications

NOTA: LOG: O livro "Lógica de Programação" foi excluído com sucesso.
DELETE 1

Query returned successfully in 46 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.046

Query returned successfully in 46 msec.

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query History

```
163
164
165 -- ÁREA DE TESTES (Remova os comentários '--' para executar um de cada vez e tirar os prints)
166
167
168 -- TESTE EXERCÍCIO 1: Tentar apagar livro com estoque (Vai gerar ERRO)
169 DELETE FROM livro WHERE título = 'Banco de Dados Relacional';
170
171
172 -- TESTE EXERCÍCIO 2: Apagar livro sem estoque e ver o Log (Vai dar SUCESSO)
173 DELETE FROM livro WHERE título = 'Lógica de Programação';
174 SELECT * FROM log_livro_removido; -- Rode isso para ver o log gerado
175
176 -- TESTE EXERCÍCIO 3: Tentar atualizar estoque para mais de 100 (Vai gerar ERRO)
177 UPDATE livro SET quantidade = 150 WHERE título = 'Engenharia de Software';
```

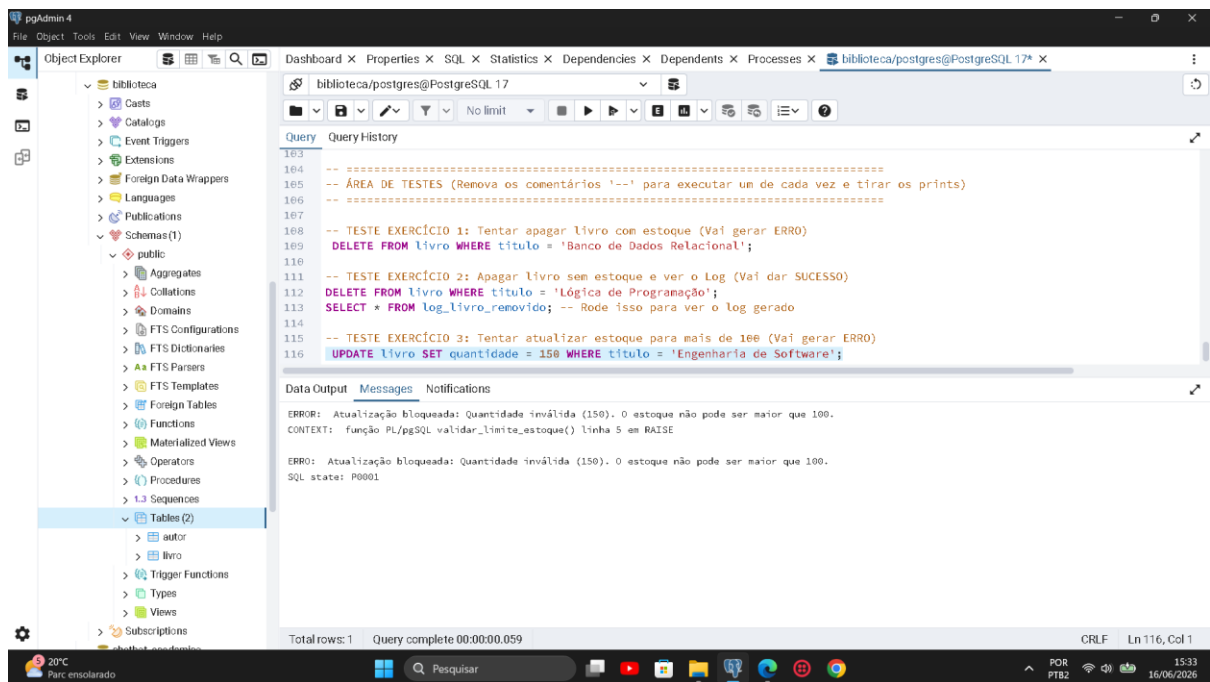
Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

id_log	título_removido	data_exclusao	mensagem
[PK] integer	character varying (150)	timestamp without time zone	text
1	Lógica de Programação	2026-06-16 15:33:01.180999	Livro removido do sistema por atingir estoque zero.

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.095

Successfully run. Total query runtime: 95 msec. 1 rows affected.



--

===== -- ARQUIVO: schema.sql -- ATIVIDADE: Prática Aula 16 - Triggers --

===== -- EXERCÍCIO 1 - Trigger para Bloqueio de Exclusão -- Objetivo: Impedir a exclusão de livros com quantidade > 0 --

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_exclusao() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN
-- Valida se ainda existem exemplares IF OLD.quantidade > 0 THEN RAISE EXCEPTION
'Ação bloqueada: O livro "%" não pode ser excluído pois ainda possui % exemplares em
estoque.', OLD.título, OLD.quantidade; END IF;

```

```

RETURN OLD; -- Permite a exclusão caso passe pela validação

```

```

END; $$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

CREATE TRIGGER trg_bloquear_exclusao BEFORE DELETE ON livro FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION bloquear_exclusao();

```

--

===== -- EXERCÍCIO 2 - Registro Automático de Exclusões -- Objetivo: Manter

histórico de livros removidos do sistema --

=====

CREATE OR REPLACE FUNCTION log_exclusao_livro() RETURNS TRIGGER AS \$\$ BEGIN
-- Insere o registro na tabela de auditoria/log INSERT INTO log_livro_removido
(titulo_removido, mensagem) VALUES (OLD.titulo, 'Livro removido do sistema por
atingir estoque zero.');

-- Exibe uma mensagem na aba Messages do pgAdmin
RAISE NOTICE 'LOG: O livro "%" foi excluído com sucesso.',
OLD.titulo;

RETURN OLD;

END; \$\$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_log_exclusao AFTER DELETE ON livro FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION log_exclusao_livro();

--

=====

===== -- EXERCÍCIO 3 - Controle de Aumento Excessivo de Estoque -- Objetivo:
Impedir UPDATE caso a quantidade ultrapasse 100 --

=====

=====

CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_limite_estoque() RETURNS TRIGGER AS \$\$
BEGIN -- Verifica se o novo valor de quantidade ultrapassa o limite IF NEW.quantidade
> 100 THEN RAISE EXCEPTION 'Atualização bloqueada: Quantidade inválida (%). O
estoque não pode ser maior que 100.', NEW.quantidade; END IF;

RETURN NEW; -- Permite o UPDATE se a quantidade for <= 100

END; \$\$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_validar_limite BEFORE UPDATE ON livro FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION validar_limite_estoque();

--

=====

===== -- ÁREA DE TESTES (Remova os comentários '--' para executar um de cada
vez e tirar os prints) --

=====

-- TESTE EXERCÍCIO 1: Tentar apagar livro com estoque (Vai gerar ERRO) DELETE FROM livro WHERE titulo = 'Banco de Dados Relacional';

-- TESTE EXERCÍCIO 2: Apagar livro sem estoque e ver o Log (Vai dar SUCESSO) DELETE FROM livro WHERE titulo = 'Lógica de Programação'; SELECT * FROM log_livro_removido; -- Rode isso para ver o log gerado

-- TESTE EXERCÍCIO 3: Tentar atualizar estoque para mais de 100 (Vai gerar ERRO) UPDATE livro SET quantidade = 150 WHERE titulo = 'Engenharia de Software';